



پرشین سکیور

سامانه نظارت تصویری ابری (VSaaS)

راهنمای جامع کاربری و راه اندازی

نسخه ۰/۲ | مبتنی بر Django + React + MediaMTX
سکوی مدیریت دوربین، کنترل تردد و تحلیل هوشمند تصویر

فهرست مطالب

1. معرفی سامانه
2. معماری فنی
3. راه اندازی و ورود
4. بخش های سامانه
5. اتصال دوربین واقعی (RTSP و ONVIF)
6. اعلان های پیامکی و تماس
7. تحلیل های ایمنی: خط مجازی، آتش، دود، نقشه حرارتی
8. عیب یابی
9. پیوست ها: پورت ها و مقادیر پیش فرض

۱. معرفی سامانه

پرشین سکیور یک سکوی کامل «نظارت تصویری به عنوان سرویس» (VSaaS) به زبان فارسی و راست به چپ است که برای مدیریت متمرکز دوربین های مدار بسته، کنترل تردد و تحلیل هوشمند تصویر طراحی شده و از نظر قابلیت ها هم تراز با سامانه هایی مانند Genetec Security Center و Milestone XProtect است.

این سامانه به صورت کاملاً وب محور اجرا می شود؛ اپراتور تنها با یک مرورگر به آدرس سرور متصل می شود و به تمام امکانات دسترسی دارد. ویدیوی زنده با تأخیر پایین (WebRTC) و پخش جایگزین (HLS) ارائه می شود.

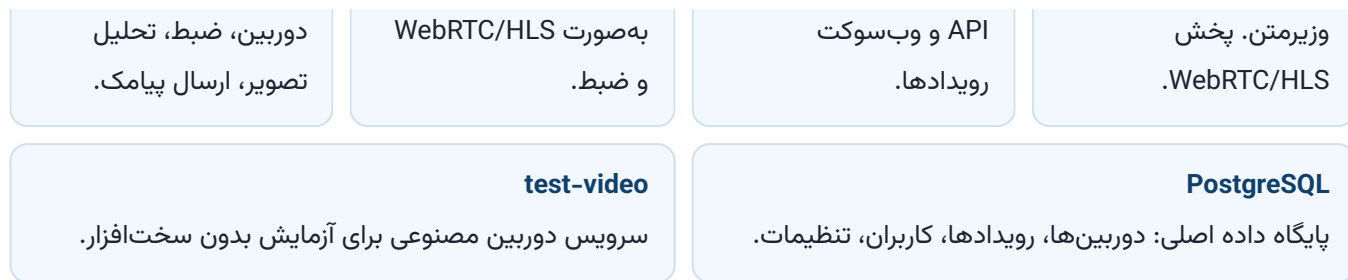
قابلیت های اصلی:

نمای زنده چند دوربینه	ضبط و بازپخش	پلاک خوان (ALPR)	تشخیص شیء	تشخیص آتش و دود	خط مجازی
نقشه حرارتی	کنترل تردد و درها	نقشه و پلان	خودکارسازی رویداد → عملیات	هشدار پیامک و تماس	
فدراسیون چند سروری	مدیریت مدارک	گزارش گیری	پایش سلامت	سطح تهدید	کنترل دسترسی مبتنی بر نقش

۲. معماری فنی

سامانه از چند سرویس مستقل تشکیل شده که در کنار هم (با Docker Compose) اجرا می شوند:

Celery + Redis	MediaMTX	Backend	Frontend
پردازش پس زمینه: سلامت	سرور رسانه: دریافت RTSP/ONVIF و بازپخش	Django + DRF + Channels. مغز سامانه،	React + TypeScript رابط راست به چپ با فونت



مسیر جریان تصویر: دوربین (RTSP) ← MediaMTX (بازپخش و ضبط) ← مرورگر (WebRTC). همزمان، کارگرهای Celery فریم‌ها را برای تشخیص حرکت/آتش/دود/پلاک نمونه‌برداری می‌کنند و رویدادها را از طریق وبسوکت به صورت زنده به رابط کاربری می‌فرستند.

۳. راه اندازی و ورود

اجرا با Docker

در پوشه پروژه، فایل `.env.example` را به `.env` کپی کرده و مقادیر را تنظیم کنید، سپس:

```
cd persiansecure
cp .env.example .env
docker compose up --build
```

پس از بالا آمدن سرویس‌ها، رابط کاربری از این آدرس در دسترس است:

آدرس: <http://localhost:8080>

هیچ حساب یا داده‌ی نمایشی به صورت پیش فرض ساخته نمی‌شود. مدیر نخست را با فرمان `docker compose exec backend python manage.py bootstrap_admin` ایجاد کنید.

۴. بخش‌های سامانه

بخش	کاربرد
داشبورد	نمای کلی: تعداد دوربین‌ها، آنلاین/آفلاین، رویدادهای ۲۴ ساعت، هشدارهای تأیید نشده، نمودار روند و آخرین هشدارها.
نمای زنده	مشاهده همزمان دوربین‌ها در چیدمان ۱۶/۴/۱؛ «تور دوربین» (چرخش خودکار)، «دیوار تصویری» (تمام صفحه)، عکس فوری و کنترل PTZ.
بازپخش	انتخاب دوربین و تاریخ (تقویم شمسی)، مرور قطعات ضبط شده، پخش، نشانک گذاری و خروجی گرفتن از بازه زمانی.
دوربین‌ها	افزودن/ویرایش دوربین، کشف ONVIF، آزمایش اتصال، تعیین حالت ضبط و نگهداری.
رویدادها	فهرست زنده هشدارها با تصویر لحظه وقوع؛ تأیید و رفع هشدار.
تحلیل تصویر	قوانین پلاک خوان، تشخیص شیء، حرکت، آتش، دود و خط مجازی؛ نقشه حرارتی و فهرست پلاک‌های تحت نظر.
کنترل تردد	درها (باز/قفل)، دارندگان کارت، اعتبارنامه‌ها و رویدادهای تردد.

نقشه‌ها	بارگذاری پلان ساختمان و قراردادن نشانگر دوربین/در روی آن.
خودکارسازی	قوانین «رویداد ← عملیات»: هر رویداد می‌تواند پیامک، تماس، باز/قفل در، وب‌هوک یا تغییر سطح تهدید را فعال کند.
فدراسیون	اتصال و همگام‌سازی دوربین‌های سرورهای دیگر (سایت‌های متعدد).
مدارک	پرونده‌سازی، زنجیرهٔ حفاظت و بررسی صحت با کد SHA256.
گزارش‌ها	خروجی CSV از رویدادها، تردها و پلاک‌ها با بازهٔ تاریخ شمسی.
سلامت سامانه	وضعیت سرویس‌ها (پایگاه‌داده، Redis، سرور رسانه، پردازش پس‌زمینه)، فضای ذخیره‌سازی و وضعیت دوربین‌ها.
کاربران و نقش‌ها	مدیریت کاربران و کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC).
تنظیمات	مدیریت شماره‌های دریافت‌کنندهٔ هشدار و پیکربندی سرویس پیامک/تماس.

۵. اتصال دوربین واقعی

سامانه از هر دوربین تحت شبکه (IP Camera) که از پروتکل استاندارد **RTSP** یا **ONVIF** پشتیبانی کند، پشتیبانی می‌کند – یعنی تقریباً تمام دوربین‌های صنعتی امروزی (Hikvision، Dahua، Axis، Reolink، Hanwha و...). دو روش برای افزودن دوربین وجود دارد.

۵/۱ روش اول: آدرس RTSP مستقیم (ساده‌ترین)

۱) از منو وارد **دوربین‌ها** شوید و روی «افزودن دوربین» کلیک کنید.

۲) نام و محل نصب را وارد کنید.

۳) در فیلد «آدرس کامل RTSP»، نشانی استریم دوربین را وارد کنید (قالب هر برند در جدول زیر).

۴) نام کاربری و گذرواژه دوربین را در فیلدهای مربوطه وارد کنید.

۵) روی «آزمایش اتصال» بزنید؛ اگر پیام «اتصال برقرار است» دیدید، روی «ذخیره» کلیک کنید.

۶) دوربین بلافاصله در «نمای زنده» و داشبورد ظاهر می‌شود.

قالب آدرس RTSP برندهای رایج (به جای **pass**، **user** و **IP** مقادیر دوربین خود را بگذارید):

برند	نمونه آدرس RTSP
Hikvision	rtsp://user:pass@IP:554/Streaming/Channels/101
Dahua	rtsp://user:pass@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Axis	rtsp://user:pass@IP:554/axis-media/media.amp
Reolink	rtsp://user:pass@IP:554/h264Preview_01_main
Hanwha / سامسونگ	rtsp://user:pass@IP:554/profile2/media.smp
عمومی (ONVIF)	rtsp://user:pass@IP:554/onvif1

در قالب Hikvision، عدد 101 یعنی «کانال ۱، استریم اصلی» و 102 یعنی «استریم فرعی (Sub)». برای شبکه‌های پترافیک، استریم فرعی برای تحلیل و استریم اصلی برای ضبط توصیه می‌شود.

۵/۲ روش دوم: کشف خودکار با ONVIF

اگر آدرس RTSP دوربین را نمی‌دانید، از ONVIF استفاده کنید تا سامانه آن را خودکار پیدا کند:

۱) در فرم افزودن دوربین، بخش **ONVIF** را پر کنید: **ONVIF host** (همان IP دوربین)، **پورت** (معمولاً ۸۰ یا ۸۰۰۰)، نام کاربری و گذرواژه.

۲) روی «**دریافت اطلاعات دستگاه**» بزنید؛ سامانه سازنده/مدل و آدرس RTSP را به صورت خودکار پر می‌کند.

۳) با «آزمایش اتصال» بررسی و سپس «ذخیره» کنید.

۵/۳ نکات شبکه و پورت

- دوربین و سرور پرشین‌سکیور باید در یک شبکه باشند یا مسیر شبکه‌ای بین آن‌ها برقرار باشد.
- پورت پیش‌فرض RTSP معمولاً 554 و پورت ONVIF 80 یا 8000 است.
- اگر سرور داخل Docker اجرا می‌شود، مطمئن شوید کانتینر به شبکه دوربین‌ها دسترسی دارد (شبکه host یا bridge با مسیریابی مناسب).
- برای دسترسی از بیرون شبکه، به جای باز کردن پورت دوربین، دسترسی را از طریق همین سامانه بدهید (امن‌تر است).

۵/۴ ضبط و کیفیت

پس از افزودن دوربین، در فرم ویرایش، بخش «**ضبط**» حالت ضبط را تعیین می‌کند:

حالت	توضیح
خاموش	بدون ضبط؛ فقط نمای زنده.
پیوسته	ضبط دائمی به صورت قطعات (پیش‌فرض دوربین نمونه).
مبتنی بر حرکت	ضبط هنگام تشخیص حرکت.
زمان‌بندی شده	ضبط در بازه‌های تعریف‌شده هفتگی.

مدت **نگهداری (روز)** تعیین می‌کند ضبط‌های قدیمی پس از چند روز به صورت خودکار حذف شوند.

۵/۵ عیب‌یابی اتصال دوربین

نشانه	راه‌حل
«اتصال ناموفق» در آزمایش	آدرس RTSP، نام کاربری/گذرواژه و دسترسی شبکه‌ای را بررسی کنید. آدرس را در VLC هم امتحان کنید.
تصویر سیاه/بدون سیگنال در نمای زنده	استریم on-demand است؛ چند ثانیه صبر کنید. اگر کدک دوربین H.265 است، در صورت امکان روی H.264 تنظیم کنید.

قطع و وصل مکرر	در پروفایل استریم، ترابرد را روی tcp بگذارید (به جای udp).
دوربین «آفلاین» در داشبورد	وظیفه سلامت هر ۳۰ ثانیه بررسی می‌کند؛ در «سلامت سامانه» وضعیت سرور رسانه را ببینید.

۶. اعلان‌های پیامکی و تماس

هنگام وقوع رویدادهای بحرانی (آتش، دود، عبور از خط و...) سامانه می‌تواند به شماره‌های تعیین‌شده پیامک بفرستد یا تماس بگیرد. این تنظیمات در بخش **تنظیمات** انجام می‌شود.

۶/۱ افزودن شماره‌های دریافت‌کننده

۱) وارد **تنظیمات** شوید.

۲) در پنل «شماره‌های دریافت‌کننده هشدار» روی «افزودن شماره» بزنید.

۳) نام و شماره تلفن را وارد کنید (مثال: +989121234567).

۴) کلیدهای پیامک و تماس را برای هر شماره روشن/خاموش کنید.

۵) با دکمه «پیامک آزمایشی» صحت تنظیمات را بررسی و سپس «ذخیره» کنید.

۶/۲ انتخاب سرویس ارسال

سرویس	توضیح
حالت آزمایشی (console)	پیش‌فرض؛ پیام‌ها به‌جای ارسال واقعی در لاگ ثبت می‌شوند. برای آزمایش کل زنجیره بدون حساب.
کاوہ‌نگار (ایران)	ارسال واقعی پیامک و تماس صوتی در ایران. به «کلید API» و «شماره خط ارسال» نیاز دارد.
Twilio (بین‌المللی)	ارسال بین‌المللی. به Account SID، Auth Token و شماره مبدأ نیاز دارد.

برای فعال‌سازی ارسال واقعی، در پنل تنظیمات سرویس «کاوہ‌نگار» را انتخاب و کلید API خود را وارد کنید؛ یا همان مقادیر را در فایل `env` قرار دهید (`SMS_PROVIDER=kavenegar` و `KAVENEGAR_API_KEY=...`). مقادیر پنل بر مقادیر `env` اولویت دارند.

۶/۳ نحوه کار هشدار خودکار

سه قانون خودکارسازی از پیش ساخته شده‌اند: آتش → پیامک | دود → پیامک | عبور از خط → پیامک . این قوانین به‌صورت خودکار به تمام شماره‌های ثبت‌شده در تنظیمات پیامک می‌فرستند. برای تغییر یا افزودن عملیات (مثلاً تماس صوتی یا باز کردن در)، به بخش **خودکارسازی** بروید.

۷. تحلیل‌های ایمنی

۷/۱ خط مجازی (Tripwire)

با این قابلیت می‌توانید روی تصویر دوربین یک خط فرضی بکشید؛ هر شخص یا شیئی که از آن عبور کند، هشدار بحرانی همراه با تصویر و پیامک ایجاد می‌شود.

۱) وارد **تحلیل تصویر** شوید، تب «قوانین»، روی «افزودن قانون».

۲) دوربین را انتخاب و نوع را روی «عبور از خط» بگذارید.

۳) روی تصویر زنده دوربین دو بار کلیک کنید تا دو سر خط مشخص شود.

۴) ذخیره کنید. از این پس عبور از این خط، هشدار بحرانی و پیامک ایجاد می‌کند.

۷/۲ تشخیص آتش و دود

قوانین «تشخیص آتش» و «تشخیص دود» فریم‌ها را برای نشانه‌های رنگی آتش (نارنجی/قرمز داغ) و هاله دود بررسی می‌کنند. هنگام تشخیص، هشدار بحرانی همراه با تصویر و پیامک صادر می‌شود.

تا زمان نصب مدل هوش مصنوعی اختصاصی، این دو قابلیت در «حالت نمایشی (demo)» اجرا می‌شوند تا کل زنجیره هشدار (رویداد ← پیامک) قابل آزمایش باشد. برای دقت عملیاتی، مدل واقعی (مانند YOLO یا OpenALPR برای پلاک) قابل جایگزینی است.

۷/۳ نقشه حرارتی حرکت

در تب «نقشه حرارتی»، دوربین و بازه زمانی (۱/۷/۳۰ روز) را انتخاب کنید تا نقاط پرتدد به صورت نواحی قرمز رنگ روی تصویر دوربین نمایش داده شوند — برای تحلیل الگوی رفت‌وآمد.

۷/۴ پلاک‌خوان و فهرست تحت نظر

در تب «فهرست تحت نظر» می‌توانید پلاک‌های موردنظر را ثبت کنید؛ اگر پلاک‌خوان چنین پلاکی را ببیند، هشدار بحرانی صادر می‌شود.

۸. عیب‌یابی عمومی

- وضعیت کلی سرویس‌ها را در بخش **سلامت سامانه** ببینید (پایگاه داده، Redis، سرور رسانه، پردازش پس‌زمینه باید «سالم» باشند).
- اگر رابط کاربری بالا نمی‌آید، اجرای کانتینرها را بررسی کنید: `docker compose ps`
- برای دیدن لاگ یک سرویس: `docker compose logs backend` یا `docker compose logs celery-worker`
- پیام‌های پیامک در حالت آزمایشی در لاگ `celery-worker` با نشانه `[SMS→...]` دیده می‌شوند.

۹. پیوست‌ها

پیوست الف – جدول پورت‌ها

سرویس	پورت	کاربرد
رابط کاربری (nginx)	8080	دسترسی وب به سامانه
MediaMTX – WebRTC	8889	پخش زنده کم‌تأخیر
MediaMTX – HLS	8888	پخش جایگزین
MediaMTX – RTSP	8554	بازپخش/دریافت داخلی
دوربین – RTSP	554	استریم دوربین
دوربین – ONVIF	80/8000	کشف و کنترل دوربین

پیوست ب – مقادیر پیش‌فرض

مورد	مقدار پیش‌فرض
آدرس رابط کاربری	<code>http://localhost:8080</code>
نام کاربری مدیر	هنگام اجرای <code>bootstrap_admin</code> تعیین می‌شود
گذرواژه مدیر	مقدار پیش‌فرض ندارد
پنل مدیریت Django	<code>http://localhost:8080/admin</code>
شماره هشدار پیش‌فرض	<code>env</code> در <code>ALARM_PHONE</code>

توصیه امنیتی: یک گذرواژه قوی برای مدیر تعیین کنید و کلید `DJANGO_SECRET_KEY` را در `.env` به یک مقدار تصادفی و طولانی تنظیم کنید. قابلیت‌ها و داده‌های نمایشی را در محیط عملیاتی فعال نکنید.

— پایان راهنما —

پرشین‌سکیور · سامانه نظارت تصویری ابری فارسی